



古典-置换密码



置换密码

- 置换密码是把明文中各字符的位置次序重新排列得到密文的一种密码体制。
- 它的实现方法多种多样。



置换密码-加密实例2

明文

Meet after the toga party

■ 密钥megabuck

m	e	g	a	b	u	c	k
7	4	5	1	2	8	3	6
m	e	e	t	a	f	t	e
r	t	h	e	t	o	g	a
p	a	r	t	y	a	b	c

tet aty tgb eta ehr eac mrp foa

密文: Tetatytgbetaehreacmrpfoa



置换密码-解密

按密文/密钥分组

密文: Tetatytgbetaehreacmrpfoa

■ 密钥 **megabuck** 密文: Tet aty tgb eta ehr eac mrp foa

	1	2	3	4	5	6	7	8
m	e	g	a	b	u	c	k	
7	4	5	1	2	8	3	6	
m	e	e	t	a	f	t	e	
r	t	h	e	t	o	g	a	
p	y	r	t	y	a	b	c	

明文1: meetafterthetogapartyabc

明文: **meet after the toga party**



置换密码-解密

密文: Tetatytgbetaehreacmrpfoa

■ 密钥megabuck

m	e	g	a	b	u	c	k
7	4	5	1	2	8	3	6



置换表加密

(置换表即位置变换规律) 则密文是：

位置	①	②	③	④
明文	0	0	1	1
置换表	4	1	2	3
密文	1	0	0	1



置换表解密

■ 密文：1001，置换表4123

■ 则明文？

	④	①	②	③
位置	①	②	③	④
密文	1	0	0	1
(逆)置换表	2	3	4	1
明文	0	0	1	1



置换密码-加密实例1

设明文 “Joker is a murderer”, 按4, 3, 2, 1列的次序读出, 即可得到密文, 试写出加密与解密的过程及结果。

4	3	2	1
j	o	k	e
r	i	s	a
m	u	r	d
e	r	e	r



Eadr ksre oiur jrme

4	3	2	1
J	O	K	E
R	I	S	A
M	U	R	D
e	r	e	R



明文: Joker is a murderer 按4字母一行写出, 即 joke risa murd erer 按列写出的顺序: 4 3 2 1 按列写出密文: eadrksreoiurjrme	密文: eadrksreoiurjrme 按4字母一列写出, 即 ekoj asir drum rere 交换列的顺序: 4 3 2 1 按行写出明文: joker is a murderer
---	--

图 1 置换密码举例



对称加密与非对称加密算法



主要内容

1

对称加密体制

2

非对称加密体制



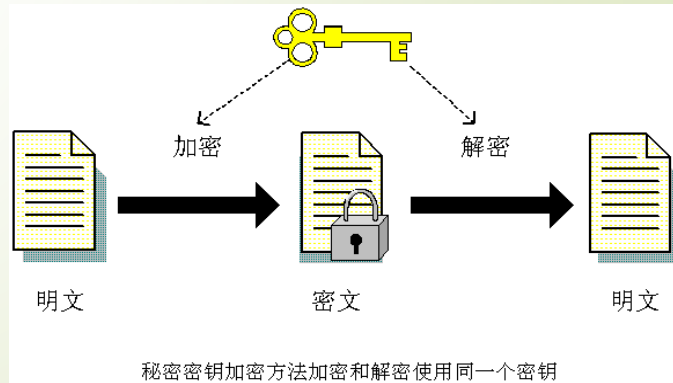
加密算法分类

- 分为两类：
- 对称加密算法 (1)
- 非对称加密算法 (2)

密钥的个数（相同）

对称加密算法

- ➡ 加密与解密的密钥相同(对称加密)
- ➡ 也称单密钥算法，或私钥加密算法或传统加密算法
- ➡ 经典算法：例如DES，IDEA。





对称加密算法

- ➡ 对称密码体制分为两类：
 - ➡ 一类是对明文的单个位(或字节)进行运算的算法，称为序列密码算法，也称为流密码算法(Stream Cipher); RC4
 - ➡ 另一类算法是把明文信息划分成不同的块(或小组)结构，分别对每个块(或小组)进行加密和解密，称为分组密码算法(Block Cipher)。



分组密码的设计思想

- 分组密码算法就是采用“混乱与扩散”两个主要思想进行设计的。
- 这是Shannon（香农）为了有效抵抗攻击者对密码体制的统计分析提出的基本设计思想，也可以认为是分组密码算法设计的基本原理。

分组密码的基本变换

- 代替变换就是经过复杂的变换关系将输入位进行转换，记为 S ，称为**S盒**；



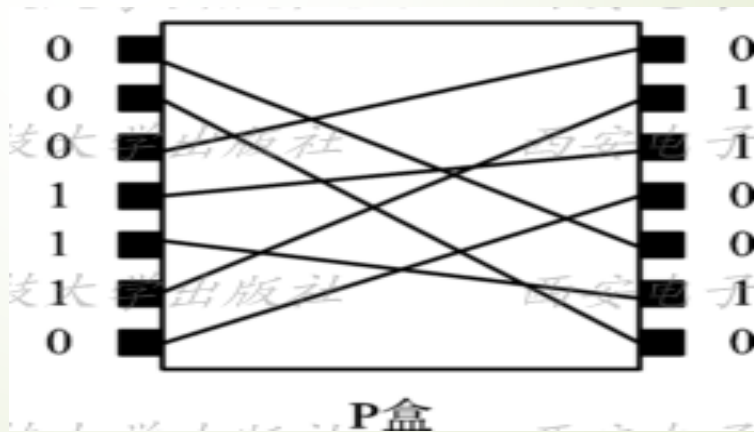


S盒的作用

- 代替。代替指将明文位用某种变换关系变换成新的位，以使所产生的密文是一堆杂乱无章的乱码。
- 这种变换与明文和密钥密切相关，要求尽可能地使密文与明文和密钥之间的关系十分复杂，不便破译者从中发现规律和依赖关系，从而加强隐蔽性。
- 在分组密码算法中采用复杂的非线性代替变换就可达到比较好的混乱效果。

P盒

- 置换就是将输入位的**排列**位置进行变换，记为P，称为P盒。





P盒的作用

- ➡ 置换。置换指让明文中的每一位(包括密钥的每一位)直接或间接影响输出密文中的许多位，以便达到隐蔽明文的统计特性。
- ➡ 这种效果也称为“**雪崩效应**”，也就是说，输入即使只有很小的变化，也会导致输出位发生巨大变化。
- ➡ 分组密码算法设计中的置换操作就是为了达到**扩散**的目的。



DES概述

- 密钥长度：
 - 64位，每个第8位为奇偶校验位,实际使用56位
- 采用混乱和扩散的组合，每个组合采用替代和置换方法，共16轮运算
- 只使用了标准的算术和逻辑运算，易于实现



DES的安全

- 关于DES算法的另一个最有争议的问题就是担心实际56比特的密钥长度不足以抵御穷举式攻击，因为密钥量只有 $2^{56} \approx 10^{17}$ 个



DES的安全

- 美国克罗拉多洲的程序员Verser从1997年2月18日起，用了96天时间，在Internet上数万名志愿者的协同工作下，成功地找到了DES的密钥，赢得了悬赏的1万美元



DES的安全

- 美国克罗拉多洲的程序员 Verser 从1998年7月电子前沿基金会（EFF）使用一台25万美圆的电脑在56小时内破译了56比特密钥的DES
- 1999年1月RSA数据安全会议期间，电子前沿基金会用22小时15分钟就宣告破解了一个DES的密钥



两重DES

- 针对DES密钥位数和迭代次数偏少等问题，有人提出了多重DES来克服这些缺陷，比较典型的是2DES、3DES和4DES等几种形式

- 给定明文P和两个加密密钥k1和k2，采用DES对P进行加密E，有

$$\text{密文 } C = E_{K2}(E_{K1}(P))$$

- 对C进行解密D，有

$$\text{明文 } P = D_{K1}(D_{K2}(C))$$



三重DES

- 实用中一般广泛采用3DES方案，即三重DES。它有以下4种使用模式：
 - (1) DES-EEE3模式：
 - 使用三个不同密钥(K_1 , K_2 , K_3), 采用三次加密算法;
 - (2) DES-EDE3模式：
 - 使用三个不同密钥(K_1 , K_2 , K_3), 采用加密—解密—加密算法;



三重DES

- ➡ (3) DES-EEE2模式:
 - ➡ 使用两个不同密钥($K1=K3$, $K2$), 采用三次加密算法;
- ➡ (4) DES-EDE2模式:
 - ➡ 使用两个不同密钥($K1=K3$, $K2$), 采用加密—解密—加密算法



三重DES

- ➡ 3DES的优点: 密钥长度增加到112位或168位, 抗穷举攻击的能力大大增强; DES基本算法仍然可以继续使用。

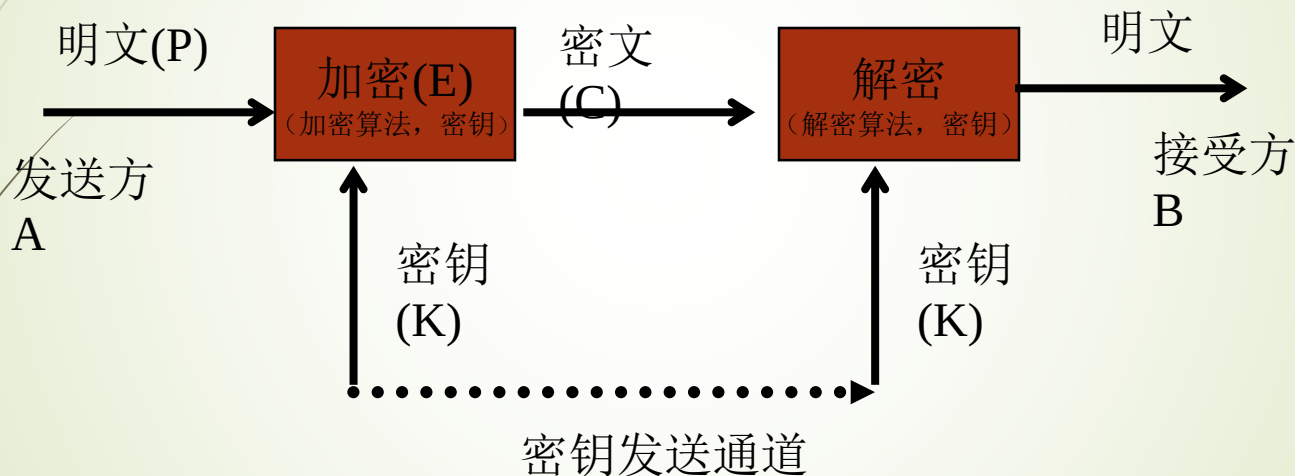


三重DES

- ➡ 3DES的缺点: 处理速度相对较慢, 因为3DES中共需迭代48次, 同时密钥长度也增加了, 计算时间明显增大; 3DES算法的明文分组大小不变, 仍为64位, 加密的效率不高。



对称加密算法-加密模型



通信之前商定一个共享密钥



对称加密算法-特点

- 1、密钥个数只有一个，即加密与解密密钥相同
- 2、密钥必须要保密(双方)



对称加密算法－优缺点

➤ 优点：

- 算法比较简单、算法标准、成熟稳定、计算量小、功耗低
- 加密速度快。一些硬件能够实现每秒加密几百兆。
- 密文长度可控、实时性好

➤ 缺点：

- 通信双方，都要保密密钥。密钥要通过安全通道发送。
- 在大型网络当中，要管理许多密钥对。
- 密钥分发困难、密钥管理压力大、不能抗抵赖
- 密钥传输容易被截获、不适合远程距离、陌生人安全通信

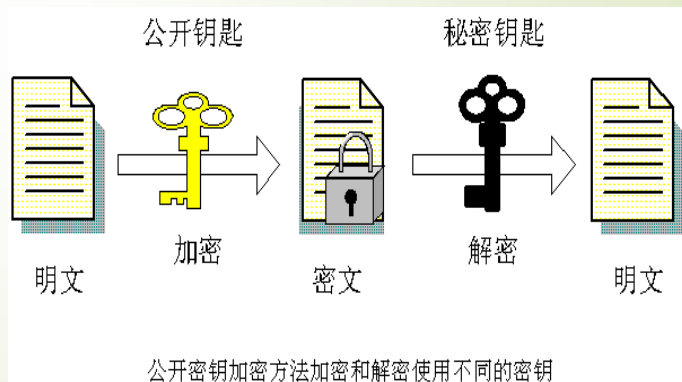


非对称加密算法

- ➡ 加密密钥与解密密钥不同（非对称加密）
- ➡ 一个公开，称为公钥：公开给所有人，可随意分发
- ➡ 一个保密，称为私钥：自己保密、绝不外漏
(一对密钥分为公钥和私钥两部分)
- ➡ 非对称算法也称双密钥算法或公钥算法。
- ➡ 经典算法如RSA算法，椭圆曲线 1976年以后出现

非对称加密算法

- ➡ 公钥用于加密，私钥用于解密。
- ➡ 配对生成
- ➡ 由公钥无法推算出私钥
- ➡ 公加密-私解密 (同一对密钥)





非对称加密算法－公式

$$\rightarrow C = E(K_E, M)$$

$$\rightarrow M = D(K_D, C)$$

非对称加密算法-加密模型

➡ A发B发送加密信，用公钥算法。过程：

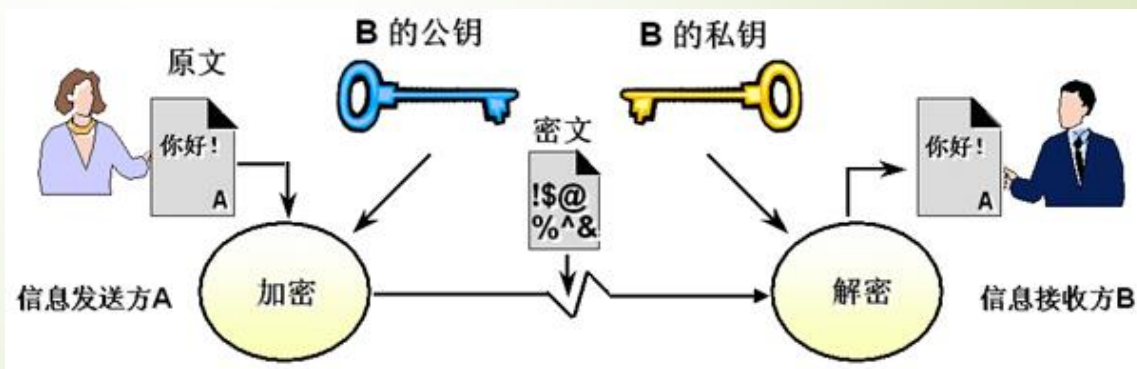
1.A获得B公钥

2.A加密消息（用B的公钥）

3.A发送密信

4.B接收密信

5.B用私钥解密





非对称加密算法-特点

- 1、密钥个数两个（两部分）
- 2、公钥加密，私钥解密
- 3、私钥必须要保密

私钥也可以用来加密



非对称加密算法－优缺点

➤ 优点：

- 只需要私钥要保密，在大型的网络当中，所需的密钥数量没有对称密钥的多。
- 可用于加密和数字签名

➤ 缺点：

- 算法复杂
- 加密速度慢
- 没有对称密码的历史悠久



维度	具体说明
✔ 优点	1. 密钥分发安全：公钥可公开分发，无需通过秘密信道传递，解决了对称加密的密钥分发难题。 2. 天然支持身份认证与不可否认性：私钥签名、公钥验签，可实现数字签名，验证消息来源、完整性，且发送方无法抵赖。 3. 密钥管理成本低：n 个用户通信仅需 n 对密钥，远少于对称加密的 $n(n-1)/2$ 个密钥，适合大规模网络。 4. 抗攻击能力强：基于数学难题（如大数分解、椭圆曲线离散对数），理论上难以被破解，公钥泄露不影响私钥安全。
✘ 缺点	1. 加密 / 解密速度极慢：涉及复杂数学运算，比对称加密慢 100~1000 倍，无法直接加密大数据量（如文件、视频）。 2. 密钥长度要求高：为达到同等安全强度，密钥长度通常远大于对称加密（如 RSA 2048 位 $\approx$ AES 128 位安全强度），存储和传输开销大。 3. 实现复杂，易有漏洞：算法依赖复杂数学逻辑，不当实现易引入侧信道攻击、填充 Oracle 攻击等安全问题。 4. 面临量子计算威胁：RSA 等基于大数分解的算法，理论上可被 Shor 算法破解，长期安全性存疑（ECC 抗量子攻击能力相对更强）。



二、与对称加密的核心差异对比（补充）

表格



对比项	非对称加密算法	对称加密算法
密钥数量	一对（公钥 + 私钥）	单个共享密钥
密钥公开性	公钥可公开，私钥必须保密	密钥全程保密，不能公开
加密速度	慢（适合小数据量）	快（适合大数据量）
典型应用	密钥协商、数字签名、身份认证	数据加密（如文件、传输数据）
典型算法	RSA、ECC、SM2	AES、DES、3DES、SM4



对称加密算法与非对称加密算法的区别

对比维度	对称加密算法系统	非对称加密算法系统
密钥个数	1 个（通信双方共享同一密钥）	2 个（公钥、私钥成对存在）
密钥能否公开	不能公开（需严格保密，否则通信安全完全失效）	公钥可公开，私钥必须保密
加密速度	快（计算量小，适合大数据量加密）	慢（计算复杂，比对称加密慢 100-1000 倍，仅适合小数据量）
加密、解密密钥是否相同	相同	不同（公钥加密，私钥解密；或私钥签名，公钥验证）
能否用于加密？	可以（核心应用场景，提供数据机密性）	可以（公钥加密，私钥解密，常用于密钥交换等场景）
能否用于数字签名？	不能（因双方共享密钥，无法提供不可否认性；HMAC 等消息认证码仅提供完整性验证，不属于标准数字签名）	可以（私钥签名，公钥验证，可实现身份认证、完整性校验和不可否认性）



小结

- ➡ 对称加密算法的优缺点
- ➡ 非对称加密算法的优缺点